

طسوتم ةعبارلا ةنسلا :ىوتسملا ةينطولا ةيبرتلا قرارو
2024 / 2025 :ةيساردلا ةنسلا تنشومت نيع ةيلاولا ةيبرتلا ةيريدم
ايحولونكتلاو ةينايزيفلا مولعلا :ةداملا ةبارغلا ةصاهلوپ - يديمحوللا دمحم ةطسوتم

ةينايزيفلا مولعلا ةدام في لولأا ضرقللا ةيجذومنا ةباجلإا

(ةلدابتما لاعفلأاو برهكتلا) لولأا ةيعضولا لد:

1. بيضق لكاهنم عونصملا ةداملا جانتنتساو ريسفتلا:

لكولدم في جاجز بيضق وه في لالتابو . تانورتكلإ دقف هنا ي؛ $(q = +3.2 \times 10^{-10} \text{ C})$ ةبجوم ةتحنش: (01) **بيضقلا** -
(ةبجوم ةتحنش اماند لمحيد لكولدملا جاجزلا) فوصلا وأ ريرحلاب.

تاتحنشلا ددع يواسي ةبجوملا تاتحنشلا ددع) اينابر هك لداعتم هنا ي؛ $(q = 0 \text{ C})$ ةمودعم ةتحنش: (02) **بيضقلا** -
نوحشم ريغو لكولدم ريغو وه ،(ةبلاسلا

وأ) تينوبيلإا نم بيضق وه في لالتابو . تانورتكلإ بستكا هنا ي؛ $(q = -4.8 \times 10^{-12} \text{ C})$ ةبلاس ةتحنش: (03) **بيضقلا** -
(ةبلاس ةتحنش لمحيد لكولدملا كيتسلا بلا/تينوبيلإا) فوصلا وأ ورفلاب لكولدملا (كيتسلا بلا).

2. (02 دنسلا) براجتلا ريسفتو برهكتلا ةقيرط ديدحت:

• (اهسمل نود ةيركلا نم 01 بيضقلا بيرقت) 01 ةبرجتلا:

- (دعب ن ع) ريثأتلاب برهكتلا: **برهكتلا ةقيرط** -

تانورتكلإا زاحنت ،بجوملا بيضقلا بيرقت ددع . (01) بيضقلا وخذ ةيركلا بذجت: **ةبستكملا ةنحشلاو ريسفتلا** -
ي قبت) . بيضقلا وخذ بذجت اهلعجت ةبلاس ةتحنش ميلع رهظتف ،بيضقلل باقملا هجولا وخذ ةيركلا في (ةبلاسلا تاتحنشلا)
(اينابر هك لداعتم ةيركلا ةيلامجلإا ةنحشلا

• (لداعتملا 02 بيضقلا ةيركلا سمل) 02 ةبرجتلا:

- (لداعتم ي قبت) برهكت دجوي لا: **برهكتلا ةقيرط** -

- $(q = 0)$ نوحشم ريغ (02) بيضقلا نأ ،ةنكاس اهناكم في ي قبتو ةيركلا عي ش ددحي لا: **ةبستكملا ةنحشلاو ريسفتلا** -
امهنيب ةينابر هك تاتحنش ي ل قنتت لاف (C)

• (بلاسلا 03 بيضقلا ةيركلا سمل) 03 ةبرجتلا:

- سمللاب برهكتلا: **برهكتلا ةقيرط** -

تاتحنشلا) تانورتكلإا نم مسق لاقتنا دعب (-) ةبلاس ةينابر هك ةنحش ةيركلا بستكت: **ةبستكملا ةنحشلاو ريسفتلا** -
امهنيب ددحي ةبلاسلا ةنحشلا س فذ تينوبيلإا بيضقو ةيركلا حبصتف ،سمللاب امهنيب نوحشملا تينوبيلإا بيضق نم (ةبلاسلا)
ةيركلا دعتبتو رفانت

(بوانتملا رتوتلاو ةيسيطانغمور هكلا رهاوظلا) ةيناثلا ةيعضولا لد:

• لولأا عزجلا:

1. (يَنُوزَلِدُ لُكُلْسِد/ةَعِيشُو) ضَرَحْتَم رَصْنَعُو (سَبِطَانَعَم) ضَرَحَم رَصْنَع: وَمَانِيدَلَانِ اَيَسَاسَلَا نَارَصْنَعَا.

2. (Alternative Current) بَوَانْتَم يَنَابِرَهَكَ رَايْت: بِهَصْنَاخُو جَتَانَلَا رَايْتَلَا عَوْد.

- (ةَبَلَا سُو) ةَبْجُوم نِ يَتِيْمْطَعَا نِ يَتِيْمِة نِ يَبِ هَتِيْمِة رِيغْنَت (ةَرِيغْتَم: ةَدَشَلَا -

- (ةَدَحَاوَلَا) ةَرُودَلَا يَف نَاتَسْكَاعْتَم نَاتَهْجَلَا (ةَرِيغْتَم: ةَهْجَلَا -

- (~) زَمْرَلَا وَأ AC: يَمَاطْنَلَا زَمْرَلَا -

• يَنَاتَلَا عَزْجَلَا:

زَاذْتَهْلَا مَسَار زَاهْجِي فِي يَنْمَزَلَا حَسْمَلَا فَاَقِيَا دَنْعِي دُومَعَلَا طَخَلَا رَهْظِي: 04 دَنْسَلَا يَفِي دُومَعَلَا طَخَلَا رِيَسْفَت: **ةَظْهَلَام** -
بَوَانْتَم رَتُوتَبِ هَتِيْذَغْت عَانْتَا يَطْبَهْمَلَا

05: دَنْسَلَا نَمِ اَيَنَايِبِ (T) رُودَلَا (Umax) يَمَاطَعَلَا رَتُوتَلَا دَاجِيَا:

- **(Umax) يَمَاطَعَلَا رَتُوتَلَا**: $U_{max} = n \times S_v = 3 \text{ div} \times 6 \text{ V/div} = 18 \text{ V}$

- **(T) رُودَلَا**: $T = n \times S_h = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}$

2. (Ueff لَاعْفَلَا رَتُوتَلَا) رَتَم طُلوْفَلَا اِهْلَجْسِي يَتَلَا ةَمِيْقَلَا جَاتَنْتَسَا:

- **قِيْبِطْتَلَاو نَوَاقَلَا**: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 18 / 1.414 \approx 12.73 \text{ V}$

- 12.73 V يَلَاوْدِي وَاسْتُو لَاعْفَلَا رَتُوتَلَا يَهْ رَتَم طُلوْفَلَا اِهْلَجْسِي يَتَلَا ةَمِيْقَلَا: **ةَجِيْتْنَلَا** -

3. (DC رَمْتَسَم رَتُوت) ةَدَمْعَا ةَغِيْرَاطِبِي وَمَانِيدَلَا لَادِبْتَسَا دَنْع:

- ةَغِيْرَاطِبِلَا رَتُوت ةَمِيْقَلَا لَثْمِيْرَاقْمَبِ زَكْرَمَلَا نَعَا اَيَلُوقَاشْ ةَحْزَحْزَتَم ةَعَشْمِ ةَيُئُوضْ ةَطْقَنْد رَهْظَت: **يَنْمَزَلَا حَسْمَلَا لِيغَشْت نُوْد** -

- بَسْدَلِ فَسْلَا (أ) يَلْعَلَا وَحْزَحْزَمُو ةَنْمَزَلَا رُوحْمَلَا زَاوَمُو مِيْقَتْسَم يَفْقَا طَخْ رَهْظِي: **يَنْمَزَلَا حَسْمَلَا لِيغَشْت دَعْب** -
(بَاطَقَلَا)